

北京邮电大学 2021-2022 学年秋季学期

《微波工程基础》期中考试试题

考试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程					考试时间			年 月 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	20	10	10	10	15	15	20				100
得分											
阅卷 教师											

试题一：填空题(将答案按顺序写在答题纸上)（20 分）

1. 微波的频率范围是_____。
2. 已知传输线的几何长度为 l ，传输电磁波的波长为 λ ，则传输线的电长度为_____。
3. 微波频段，可用长度_____终端短路传输线实现电感，长度_____终端开路传输线实现电容。
4. 终端开路的四分之一波长传输线，从源端看的输入阻抗为_____，终端短路的四分之一波长传输线，从源端看的输入阻抗为_____。
5. 传输线的工作状态分为_____、_____和_____。
6. 传输线终端接_____、_____、_____负载会呈现全反射状态。
7. Smith 圆图的上半平面为_____平面，下半平面为_____平

面，坐标原点为 _____，左实轴为 _____，右实轴为 _____。

8. 归一化输入阻抗实部最大值等于 _____，归一化输入阻抗实部最小值等于 _____。

9. 已知无耗传输线的特征阻抗为 Z_0 ，负载阻抗为实数 R_L ，采用 $\frac{1}{4}\lambda$ 阻抗变换器进行匹配，该传输线的特征阻抗为 _____。

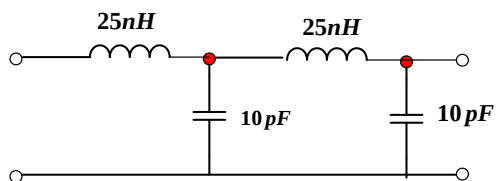
试题二：计算题（10 分）

在特性阻抗为 200Ω 的无耗双导线上，测得负载处为电压驻波最小点， $|V|_{\min}=8V$ ，距负载 $\lambda/4$ 处为电压驻波最大点， $|V|_{\max}=10V$ ，试求负载阻抗及负载吸收的功率。

试题三：计算题（10 分）

已知： $f=100\text{MHz}$ ，线长度为 $\lambda/5=40\text{cm}$ ， $\Delta z=\lambda/10$ 时，该传输线集总电路模型如下图所示，试求：

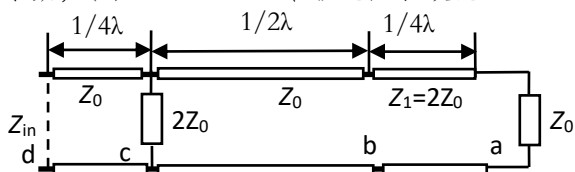
（1）传输线特征阻抗；（2）相速度 v_p （3）若取集总电路模型中的 $\Delta z=\lambda/20$ ，画出该段传输线的集总电路模型。



题三图

试题四：计算题（15 分）

如图所示微波传输系统，其中 Z_0 已知，试求：（1）输入阻抗 Z_{in} ；（2） a 、 b 、 c 、 d 各点的反射系数；（3） ab 、 bc 、 cd 各段电压驻波比。



题四图

试题五：计算题（15 分）

空气介质中有 50 欧姆无损耗传输线，接未知负载，线上电压振幅最大值为 4V，电压振幅最小值为 1V，相邻电压振幅最大值的间距为 5cm，第一个电压振幅最小值距离负载为 2.5cm，求：

- （1）负载处反射系数；
- （2）负载阻抗；
- （3）在第一个电压最小值处插入一段 $\lambda/4$ 传输线，使插入后的输入阻抗匹配到 50 欧姆，求该段传输线的特征阻抗。

试题六：证明题（15 分）

传输线的终端负载为 $Z_L = (100 - j50)\Omega$ ，用并联单支短路支线匹配到 50 欧姆，主线和支线的特征阻抗均为 50Ω ，试求支线的位置和长度。

试题七：计算题（20 分）

特性阻抗为 50 欧姆传输线端接终端负载 Z_L 后，传输线上电压驻波比 $VSWR=3$ ，负载距离最近的电压最小值点为 $3\lambda/8$ ，为使得负载与传输线相匹配，设计枝节间距为 $\lambda/8$ 的并联短路双枝节短接线（ $d=0$ ），并求取两个并联枝节的长度，要求取 L_1 较短的那组解。（本大题要求全部用 Smith 圆图求解）。